

## **Câu hỏi ôn tập**

**Câu 1:** So sánh sự khác nhau giữa VMware ESXi và VMware Workstation về kiến trúc ảo hóa và phạm vi ứng dụng.

**Câu 2:** Trình bày kiến trúc tổng quát của VMware ESXi Server. Mô tả các thành phần chính trong VMware ESXi Server. Giải thích rõ vai trò và chức năng của từng thành phần.

**Câu 3:** Vẽ sơ đồ kiến trúc VMware ESXi Server và giải thích các thành phần thông qua sơ đồ.

**Câu 4:** Trình bày các cơ chế quản lý tài nguyên trên VMware ESXi Server. Giải thích các loại tài nguyên mà ESXi Server quản lý. Trình bày các khái niệm: Resource Pool, Reservation, Limit, Shares.

**Câu 5:** Giải thích cơ chế phân phối CPU và RAM cho các máy ảo (VM) trên ESXi Server. Làm rõ vai trò của VMkernel trong việc phân phối tài nguyên. Mô tả quá trình khi nhiều VM yêu cầu cùng một tài nguyên.

**Câu 6:** Vẽ sơ đồ mô tả quản lý tài nguyên (CPU, RAM, Storage) và giải thích từng thành phần.

**Câu 7:** Trình bày các mối đe dọa bảo mật thường gặp trong hệ thống ảo hóa trên VMware ESXi Server. Phân tích các mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với máy chủ ESXi và các máy ảo (VM). Nêu ví dụ minh họa cụ thể.

**Câu 8:** Mô tả các cơ chế và phương pháp bảo mật chính trên VMware ESXi Server. Trình bày các cơ chế bảo vệ hệ thống, mạng, và máy ảo. Nêu các công cụ hoặc dịch vụ hỗ trợ bảo mật trên ESXi.

**Câu 9:** Vẽ sơ đồ kiến trúc bảo mật trên ESXi Server và giải thích rõ các lớp bảo vệ.

**Câu 10:** Trình bày kiến trúc tổng quan của Hyper-V. Nêu các thành phần chính trong kiến trúc Hyper-V. Giải thích vai trò của từng thành phần.

**Câu 11:** So sánh kiến trúc ảo hóa của Hyper-V và VMware ESXi. So sánh theo các tiêu chí: Lỗi ảo hóa, quản lý VM, tính năng bảo mật, khả năng mở rộng. Đánh giá ưu nhược điểm nổi bật của Hyper-V so với ESXi.

**Câu 12:** Vẽ sơ đồ kiến trúc Hyper-V và giải thích cách các máy ảo hoạt động bên trong hệ thống.

**Câu 13:** Ảo hóa là gì? Các loại ảo hóa? Ưu điểm của việc sử dụng ảo hóa là gì?

**Câu 14:** Trình bày các loại tài nguyên có thể quản lý trên Hyper-V. Liệt kê và giải thích các loại tài nguyên (CPU, RAM, Disk, Network). Nêu vai trò và ý nghĩa của việc quản lý tài nguyên cho máy ảo (VM).

**Câu 15:** Mô tả cách phân bổ và tối ưu hóa tài nguyên cho máy ảo trong Hyper-V. Hướng dẫn cách cấp phát tài nguyên CPU, RAM cho máy ảo. Nêu các tính năng giúp tối ưu hóa tài nguyên như Dynamic Memory, Resource Control.

**Câu 16:** Vẽ sơ đồ minh họa quản lý tài nguyên trên Hyper-V và giải thích cách quản lý tài nguyên cho nhiều VM.

**Câu 17:** So sánh sự khác nhau giữa VMware ESX và VMware ESXi. Nêu điểm giống và khác nhau giữa ESX và ESXi về kiến trúc, tính năng, quản lý, bảo mật. Đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi loại.

**Câu 18:** Công ty ABC có 5 máy chủ vật lý để chạy các ứng dụng chính, bao gồm:

1. Email Server
2. Database Server
3. Web Server
4. File Server
5. Backup System

Hiện tại, các máy chủ vật lý đang gặp khó khăn về chi phí bảo trì, tiêu thụ điện năng và không gian. Ban giám đốc công ty yêu cầu bạn lập kế hoạch triển khai công nghệ ảo hóa để tối ưu hóa hệ thống.

**Câu hỏi:**

- Hãy phân tích lợi ích của việc triển khai ảo hóa trong tình huống này.
- Đề xuất phương án ảo hóa phù hợp và giải thích tại sao.
- Nêu các bước triển khai chi tiết.

**Câu 19:** Công ty ABC sử dụng công nghệ ảo hóa với VMware vSphere để quản lý 8 máy ảo. Gần đây, một số máy ảo gặp vấn đề về kết nối mạng, trong khi một số máy ảo khác vẫn hoạt động bình thường. Bạn được giao nhiệm vụ kiểm tra và khắc phục sự cố.

**Câu hỏi:**

- Hãy liệt kê các nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố mạng trong môi trường ảo hóa.
- Đưa ra quy trình khắc phục sự cố chi tiết.

**Câu 20:** Một ngân hàng nhỏ sử dụng hệ thống ảo hóa để chạy các ứng dụng quan trọng như quản lý tài khoản khách hàng, giao dịch trực tuyến và lưu trữ dữ liệu. Ban giám đốc yêu cầu bạn đề xuất giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống ảo hóa này.

**Câu hỏi:**

- Phân tích các rủi ro bảo mật trong môi trường ảo hóa.
- Đề xuất các giải pháp bảo mật chi tiết.

**Câu 21:**

Công ty ABC sử dụng ảo hóa để chạy các ứng dụng nặng về dữ liệu. Nhân viên phản nản rằng hệ thống chạy chậm, đặc biệt khi xử lý các tác vụ lớn.

**Câu hỏi:**

- Phân tích các nguyên nhân khiến hiệu năng hệ thống ảo hóa bị giảm.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu năng.

**Câu 22:**

Công ty ABC sử dụng ảo hóa để lưu trữ dữ liệu quan trọng. Công ty lo ngại về nguy cơ mất dữ liệu do sự cố (hỏng phần cứng, thiên tai). Họ yêu cầu bạn lên kế hoạch khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery - DR).

**Câu hỏi:**

1. Phân tích các yếu tố cần xem xét khi lập kế hoạch DR.
2. Đề xuất một kế hoạch DR chi tiết.

**Câu 23:**

Công ty ABC đang cân nhắc sử dụng VMware ESXi để ảo hóa hệ thống máy chủ của mình. Ban lãnh đạo muốn hiểu rõ hơn về kiến trúc của ESXi và cách nó hoạt động để quyết định có áp dụng hay không.

**Câu hỏi:**

1. Giải thích kiến trúc của VMware ESXi Server.
2. Phân tích vai trò của từng thành phần trong ESXi.
3. Đưa ra đề xuất tại sao công ty nên sử dụng ESXi để ảo hóa hệ thống.

**Câu 24:**

Công ty ABC vừa mua một máy chủ vật lý mới và yêu cầu bạn cài đặt hệ điều hành VMware ESXi để triển khai các máy ảo.

**Câu hỏi:**

1. Mô tả các yêu cầu phần cứng tối thiểu để cài đặt ESXi.
2. Trình bày các bước cài đặt và cấu hình VMware ESXi Server.
3. Sau khi cài đặt, làm thế nào để truy cập và quản lý ESXi Server?

**Câu 25:**

Công ty ABC sử dụng một máy chủ ESXi để chạy 10 máy ảo, gồm các ứng dụng như Web Server, Database, và File Server. Một số ứng dụng gặp tình trạng chậm trễ khi có nhiều người dùng truy cập.

**Câu hỏi:**

1. Phân tích vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên trên ESXi Server.
2. Đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên để cải thiện hiệu suất.

**Câu 26:**

Công ty ABC đang sử dụng VMware ESXi để chạy các ứng dụng quan trọng. Tuy nhiên, một số máy ảo chạy chậm khi có nhiều người dùng truy cập hoặc khi xử lý các tác vụ lớn.

**Câu hỏi:**

1. Các nguyên nhân có thể dẫn đến hiệu năng kém trên ESXi Server là gì?
2. Đưa ra các biện pháp tối ưu hiệu năng trên ESXi Server.

**Câu 27:**

Công ty ABC sử dụng VMware ESXi để chạy hệ thống máy chủ quan trọng. Ban lãnh đạo lo ngại về nguy cơ tấn công vào hệ thống ESXi và yêu cầu bạn đưa ra giải pháp bảo mật toàn diện.

**Câu hỏi:**

1. Các rủi ro bảo mật phổ biến trên VMware ESXi Server là gì?
2. Đề xuất các biện pháp bảo mật chi tiết để bảo vệ ESXi Server.

**Câu 28:**

Giải thích sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS, nêu rõ các yếu tố bảo mật mà HTTPS bổ sung, đồng thời phân tích tác động của việc chuyển từ HTTP sang HTTPS đối với cả người dùng và quản trị hệ thống.

**Câu 29:**

Phân tích các rủi ro bảo mật nếu một website vẫn dùng HTTP thay vì HTTPS, đồng thời nêu các biện pháp mà quản trị viên hệ thống có thể thực hiện để nâng cấp và bảo vệ dịch vụ web.

**Câu 30:**

Trình bày khái niệm về SSL VPN và phân biệt SSL VPN với IPsec VPN.

**Câu 31:**

Những lợi ích và hạn chế của việc triển khai SSL VPN cho doanh nghiệp là gì?

**Câu 32:**

Mô tả các thành phần chính trong cấu trúc của SSL VPN và vai trò của chúng trong việc cung cấp truy cập từ xa.

**Câu 33:**

Trình bày quy trình triển khai SSL VPN trong môi trường doanh nghiệp, bao gồm các bước cấu hình cơ bản và các vấn đề cần lưu ý.